

# Arquitetura de E-mails de Recuperação

App Spy / SafelinkSpy

Recovery · Cart Abandoned · Cancel / Card Refused · Welcome

Documento resumido: quem entra em cada sequência, quantos e-mails, timing, preços, triggers do funil, planilhas e regra de parada após compra.

### 3 sequências de recuperação

- 1. Meio do funil (step5) — 4 e-mails
- 2. Checkout abandonado — 7 e-mails
- 3. Cartão recusado / cancel — 7 e-mails

### 1 sequência pós-compra

Welcome — 5 e-mails (só compradores)  
Mark Purchased para TODAS as abas  
Para recovery / cart / cancel na hora

## 1. Visão geral

São **3 sequências de recuperação** (quem não comprou) + **1 de welcome** (quem comprou). Tudo roda em **n8n Cloud + Resend + Google Sheets**. Se a pessoa compra, o webhook PerfectPay marca **purchased=true** e **para qualquer sequência** em andamento.

### Tabela resumo

| Sequência             | Quem entra                            | # e-mails | Duração   | Preços                 |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Recovery (funil)      | Lead no meio do funil (step5)         | 4         | ~3,5 dias | \$39 → \$29            |
| Cart Abandoned        | Clicou checkout e sumiu               | 7         | ~8 dias   | \$29 → \$19,50         |
| Cancel / card refused | Tentou pagar e foi recusado/cancelado | 7         | ~8 dias   | \$39 → \$29            |
| Welcome (bônus)       | Comprou de fato                       | 5         | ~3 dias   | Onboarding (sem preço) |

## 2. Diagrama da arquitetura

Do funil front até as sequências e a parada por compra:

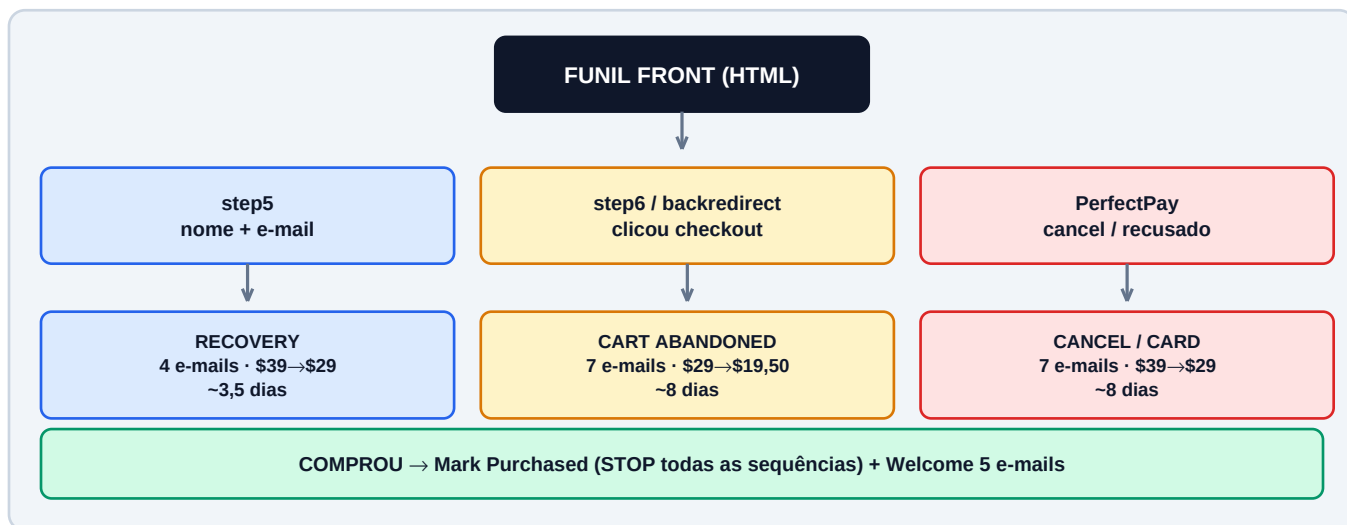


Figura 1 — Entradas do funil e destinos de e-mail

### Stack técnica

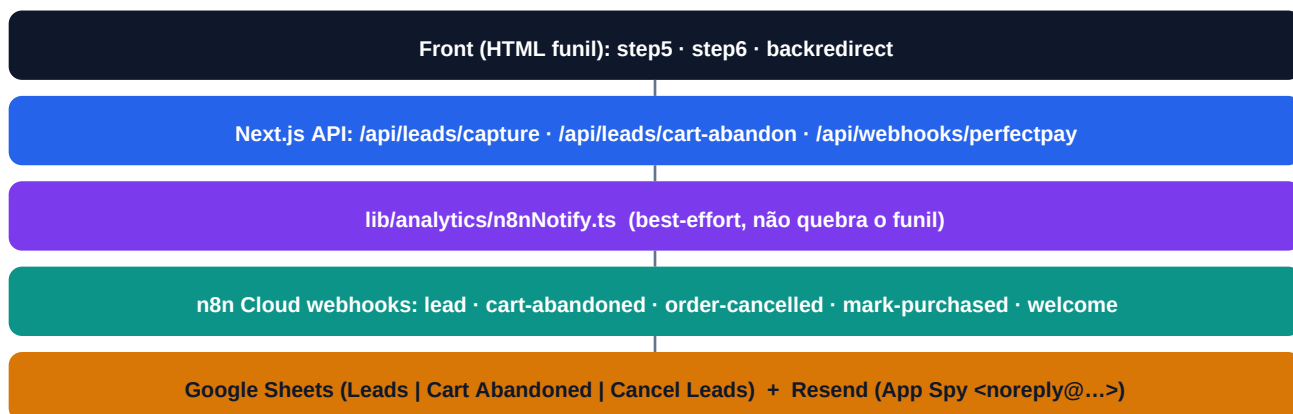


Figura 2 — Camadas: Front → API → n8n → Sheets / Resend

### Variáveis de ambiente (Vercel)

| Env                      | Função                                 |
|--------------------------|----------------------------------------|
| N8N_LEAD_WEBHOOK_URL     | Recovery 4 e-mails (meio do funil)     |
| N8N_CART_WEBHOOK_URL     | Cart Abandoned 7 e-mails               |
| N8N_CANCEL_WEBHOOK_URL   | Cancel / card refused 7 e-mails        |
| N8N_PURCHASE_WEBHOOK_URL | Mark Purchased (STOP em todas as abas) |
| N8N_WELCOME_WEBHOOK_URL  | Welcome 5 e-mails (compradores)        |
| N8N_WEBHOOK_SECRET       | Header x-webhook-secret (opcional)     |

### 3. Meio do funil — Recovery (4 e-mails)

**Quem:** pessoa preenche nome + e-mail no **step5** e ainda não comprou. É o “meio do funil” — capturou lead, mas pode não chegar no checkout.

#### Trigger

step5.html → POST /api/leads/capture → N8N\_LEAD\_WEBHOOK\_URL  
→ n8n: Append aba “Leads” → Wait → Get row (purchased?) → Resend

#### Timeline

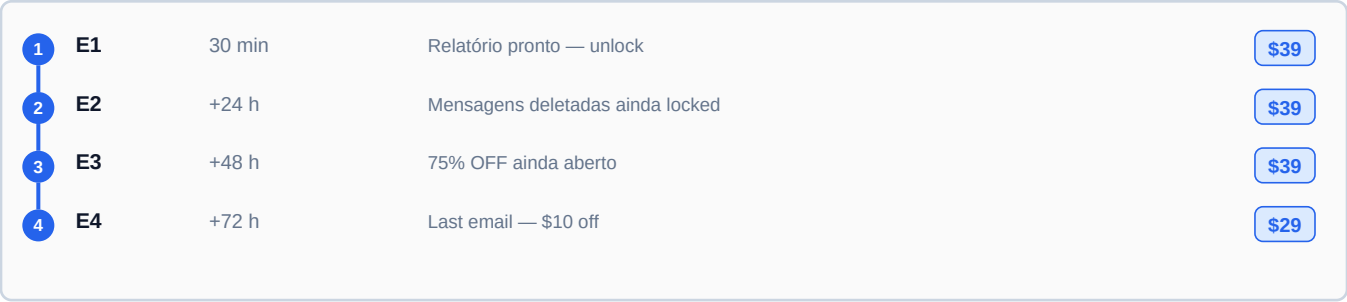


Figura 3 — Sequência Recovery (total ≈ 3,5 dias)

| #  | Espera | Preço | Checkout / código | Ideia do e-mail                      |
|----|--------|-------|-------------------|--------------------------------------|
| E1 | 30 min | \$39  | PPU38CQF005       | Relatório pronto, desbloqueia acesso |
| E2 | +24 h  | \$39  | PPU38CQF005       | Mensagens deletadas ainda bloqueadas |
| E3 | +48 h  | \$39  | PPU38CQF005       | 75% OFF ainda aberto                 |
| E4 | +72 h  | \$29  | PPU38CQF019       | Last email — checkout mais barato    |

**Planilha:** aba **Leads** · **From:** App Spy <noreply@mysafelinkspy.com> · **UTM:** utm\_source=email & utm\_medium=recovery & utm\_campaign=e1|e2|e3|e4

## 4. Checkout abandonado — Cart (7 e-mails)

**Quem:** clicou no botão de checkout (começou a compra) e **não pagou**. Não dispara só por ver a página — só no clique de “pagar / unlock”.

### Trigger

step6.html (goCheckout \$39) ou backredirect.html (claim \$29)  
→ POST /api/leads/cart-abandon → N8N\_CART\_WEBHOOK\_URL → n8n aba “Cart Abandoned”

### Timeline



Figura 4 — Sequência Cart Abandoned (total ≈ 8 dias)

| #  | Espera | Preço   | Checkout / código | Ideia                         |
|----|--------|---------|-------------------|-------------------------------|
| A1 | 15 min | \$29    | PPU38CQEKTG       | Gift from us to you           |
| A2 | +24 h  | \$29    | PPU38CQEKTG       | Deleted messages still locked |
| A3 | +24 h  | \$29    | PPU38CQEKTG       | Don't leave the truth locked  |
| A4 | +24 h  | \$19.50 | PPU38CQEO73       | Best offer — drop de preço    |
| A5 | +24 h  | \$19.50 | PPU38CQEO73       | Oferta ainda aberta           |
| A6 | +48 h  | \$19.50 | PPU38CQEO73       | Last chance                   |
| A7 | +48 h  | \$19.50 | PPU38CQEO73       | Final notice                  |

Planilha: aba **Cart Abandoned** (separada de Leads e Cancel Leads) · Webhook n8n: /webhook/cart - abandoned

## 5. Venda cancelada / cartão recusado — Cancel (7 e-mails)

**Quem:** tentou comprar no PerfectPay e o pagamento **falhou / cancelou / recusou**. Fluxo: tentou comprar → rejeitou → e-mails com checkout (primeiro \$39, depois \$29 mais barato).

### Trigger

PerfectPay postback → POST /api/webhooks/perfectpay  
→ se cancelado / recusado / rejected → notifyN8nCancel → N8N\_CANCEL\_WEBHOOK\_URL  
→ n8n: aba “Cancel Leads” · path webhook: order-cancelled

### Timeline

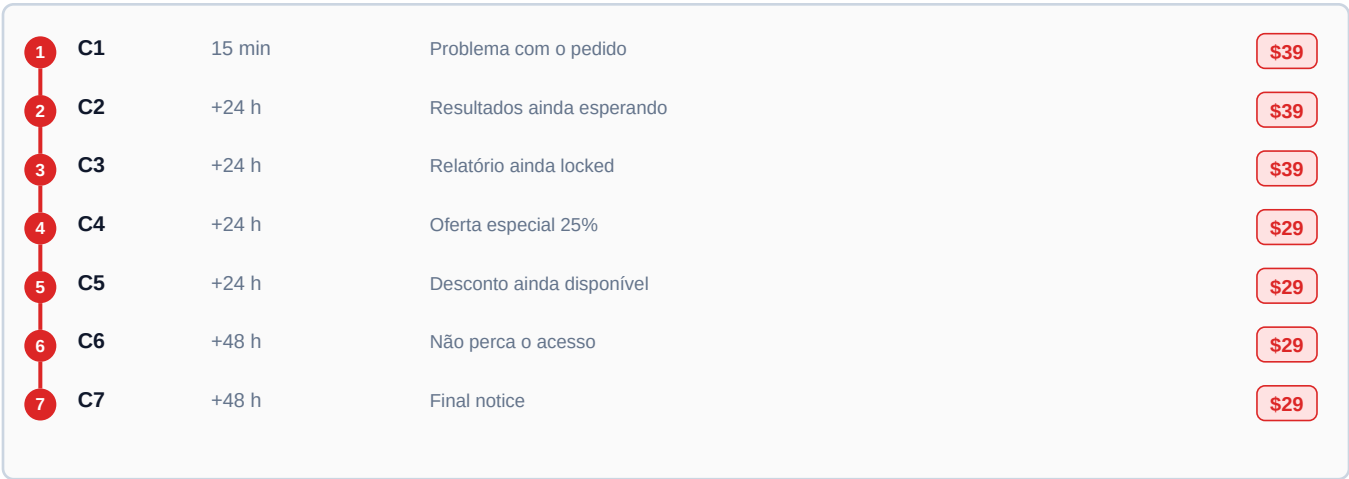


Figura 5 — Sequência Cancel / Card Refused (total ≈ 8 dias)

| #  | Espera | Preço | Checkout / código | Ideia                               |
|----|--------|-------|-------------------|-------------------------------------|
| C1 | 15 min | \$39  | PPU38CQEHD1       | We noticed an issue with your order |
| C2 | +24 h  | \$39  | PPU38CQEHD1       | Results still waiting               |
| C3 | +24 h  | \$39  | PPU38CQEHD1       | Report still locked                 |
| C4 | +24 h  | \$29  | PPU38CQEKTG       | Special offer — drop de preço       |
| C5 | +24 h  | \$29  | PPU38CQEKTG       | 25% discount still available        |
| C6 | +48 h  | \$29  | PPU38CQEKTG       | Don't lose access                   |
| C7 | +48 h  | \$29  | PPU38CQEKTG       | Final notice: incomplete order      |

**Planilha:** aba **Cancel Leads** (separada do funil) · Progressão: C1–C3 (\$39) problema de pagamento → C4–C7 (\$29) oferta / urgência.

## 6. Fluxo mental da jornada do lead

O lead **não** recebe um único funil linear de 18 e-mails. Cada evento abre a **sua** sequência. Compra em qualquer momento interrompe todas.

### Jornada típica

- 1) Preenche e-mail no step5 → Recovery E1...E4 (30min → ~3,5 dias, \$39→\$29)
- 2) Clica checkout e some → Cart A1...A7 (15min → ~8 dias, \$29→\$19,50)
- 3) Tenta pagar → REJEITADO → Cancel C1...C7 (15min → ~8 dias, \$39→\$29)
- 4) Ainda não comprou → e-mails seguem até o último ou até purchased
- 5) PAGOU → Mark Purchased (STOP) + Welcome W1...W5

### Quantos e-mails cada lead recebe?

| Situação                                                        | Máximo que recebe                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Só capturou e-mail no step5 e sumiu                             | até 4 (E1–E4)                                                            |
| Clicou checkout e abandonou                                     | até 7 (A1–A7)                                                            |
| Cartão recusado / cancel                                        | até 7 (C1–C7)                                                            |
| Comprou no meio de qualquer sequência                           | para na hora + até 5 welcome                                             |
| Passou por mais de um evento (ex.: step5 + checkout + rejeitou) | pode entrar em mais de uma sequência (abas separadas); compra zera todas |

### Regra de parada (antes de cada envio)

Antes de cada e-mail o n8n faz: **Get row** → **se purchased ≠ true** → **envia**. Se já comprou (webhook PerfectPay → Mark Purchased atualiza as abas **Leads**, **Cart Abandoned** e **Cancel Leads**), o próximo e-mail da sequência **não é enviado**.

### Welcome (pós-compra)

| #  | Quando   | Subject (resumo)                 |
|----|----------|----------------------------------|
| W1 | Imediato | Welcome — your access is ready   |
| W2 | +3 horas | Quick start: open your portal    |
| W3 | +1 dia   | Your report is waiting           |
| W4 | +2 dias  | Tip: check your dashboard alerts |
| W5 | +3 dias  | You're all set                   |

Portal: <https://en.safelinkspy.com> · Reply-To: [support@mysafelinkspy.com](mailto:support@mysafelinkspy.com)

## 7. Planilhas e arquivos do projeto

### Google Sheet — App Spy · Leads Recovery

| Aba            | Workflow           | Uso                                     |
|----------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Leads          | Recovery 4 e-mails | Lead abandonou no meio do funil (step5) |
| Cart Abandoned | Cart 7 e-mails     | Clicou checkout e não pagou             |
| Cancel Leads   | Cancel 7 e-mails   | Pagamento recusado / cancelado          |

Colunas padrão: email · name · phone · purchased · visitor\_id · utm\_source · utm\_medium · utm\_campaign · created\_at · status

### Arquivos-chave no repositório

| Área           | Caminhos                                                                                                                                                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Docs / HTML    | docs/recovery-emails/ · docs/cart-abandon/ · docs/cancel-emails/ · docs/welcome-emails/                                                                                                                 |
| Workflows n8n  | docs/n8n/workflow-lead-recovery-4emails.json · workflow-cart-abandoned-7emails.json · workflow-cancel-card-refused-7emails.json · workflow-welcome-purchase-5emails.json · workflow-mark-purchased.json |
| API / notify   | app/api/leads/capture · cart-abandon · webhooks/perfectpay · lib/analytics/n8nNotify.ts                                                                                                                 |
| Front triggers | public/step5.html (capture) · public/step6.html + backredirect.html (cart-abandon)                                                                                                                      |

## 8. Resumo em uma frase

#### Meio do funil (step5)

4 e-mails em ~3,5 dias  
\$39 → \$29 no último

#### Checkout abandonado

7 e-mails em ~8 dias  
\$29 → \$19,50 a partir do A4

#### Cancel / recusado

7 e-mails em ~8 dias  
\$39 → \$29 a partir do C4

#### Compra

Para tudo (purchased=true nas abas) e entra no Welcome (5 e-mails de onboarding).

Documento gerado a partir da implementação no repositório SafelinkSpy (n8n workflows, HTMLs de e-mail, rotas Next.js e PerfectPay webhook). Regenerar: `python scripts/build-email-architecture-pdf.py`